

计算机控制技术 课设介绍

刘 洋 教授 (博导)

复杂传动系统安全与可靠性实验室

新型高频能量变换与智能控制实验室

华中科技大学 人工智能与自动化学院

Email: yangliu30@hust.edu.cn

电话: 13871109968

课设目标和安排

□ 将多科目知识综合应用于实际系统研发

□ 自学能力培养

(1) STM32的编程和编译环境

(2) 控制原理和方法的具体物理实现

(3) 硬件要有一定的掌握

□ 题目类型包括既定题目和自选题目

□ 3人/2人一组，一套实验硬件平台

主要内容介绍

- 电机控制系统介绍
- 调节器设计
- 硬件方案
- 实验方案
- 通信显示系统介绍
- 通信显示系统实验方案

1.1 电机控制系统介绍

- 1、概述
- 2、电机控制系统分类和控制方法
- 3、系统构成

1、概述

电机控制技术主要是实现各类电机的调速、跟随以及力矩控制，是工业、制造业、交通运输行业等众多行业领域的核心技术。

早期电机调速控制主要是通过串接额外设备，不仅调速范围有限，而且损耗较大，效率低下，难以满足我国工业、制造业等行业的高速发展要求。



2、电机控制系统分类和控制方法

主要电机类型：交流永磁同步电机、直流无刷永磁电机

交流感应电机、直流有刷永磁电机

直线电机、开关磁阻电机

主要控制结构：电流闭环控制、速度闭环控制、位置闭环控制

主要控制方法：交流电机矢量控制（磁场定向控制）



永磁有刷直流电机
DC



永磁无刷直流电机
BLDC



永磁电机
PMSM



感应电机
IM

- 扫地机器人
- 吸尘器



- 体育器材
- 个人护理



- 风筒
- 水泵
- 抽油烟机
- 电动工具



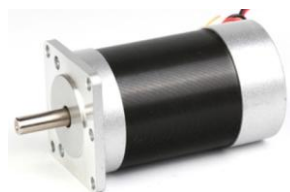
- 空气净化器
- 排气扇
- 落地扇



- 冰箱压缩机
- 变频空调
- 变频洗衣机

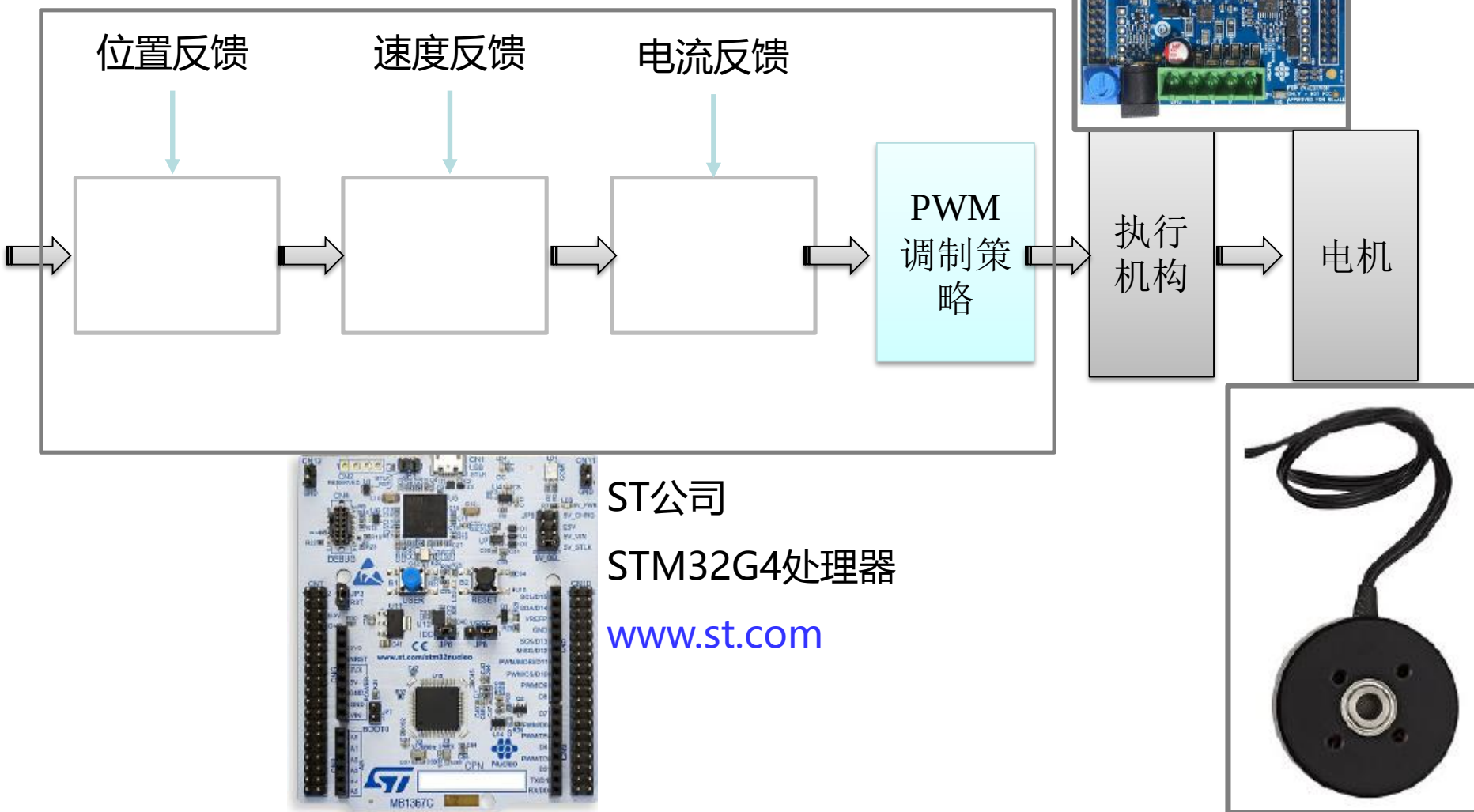


- 机器人
- 伺服
- 变频器



BLDC/PMSM电机得到了广泛应用

3、系统构成



1.2 调节器设计

主要控制结构：电流闭环控制、速度闭环控制、位置闭环控制

调节器设计由内向外：先进行内环设计，再进行外环设计

控制周期如何设计？调节器如何离散化实现？

调节器结构均采用PI调节器

参数如何选取（调节器设计方法）？超调、快速性指标如何满足？

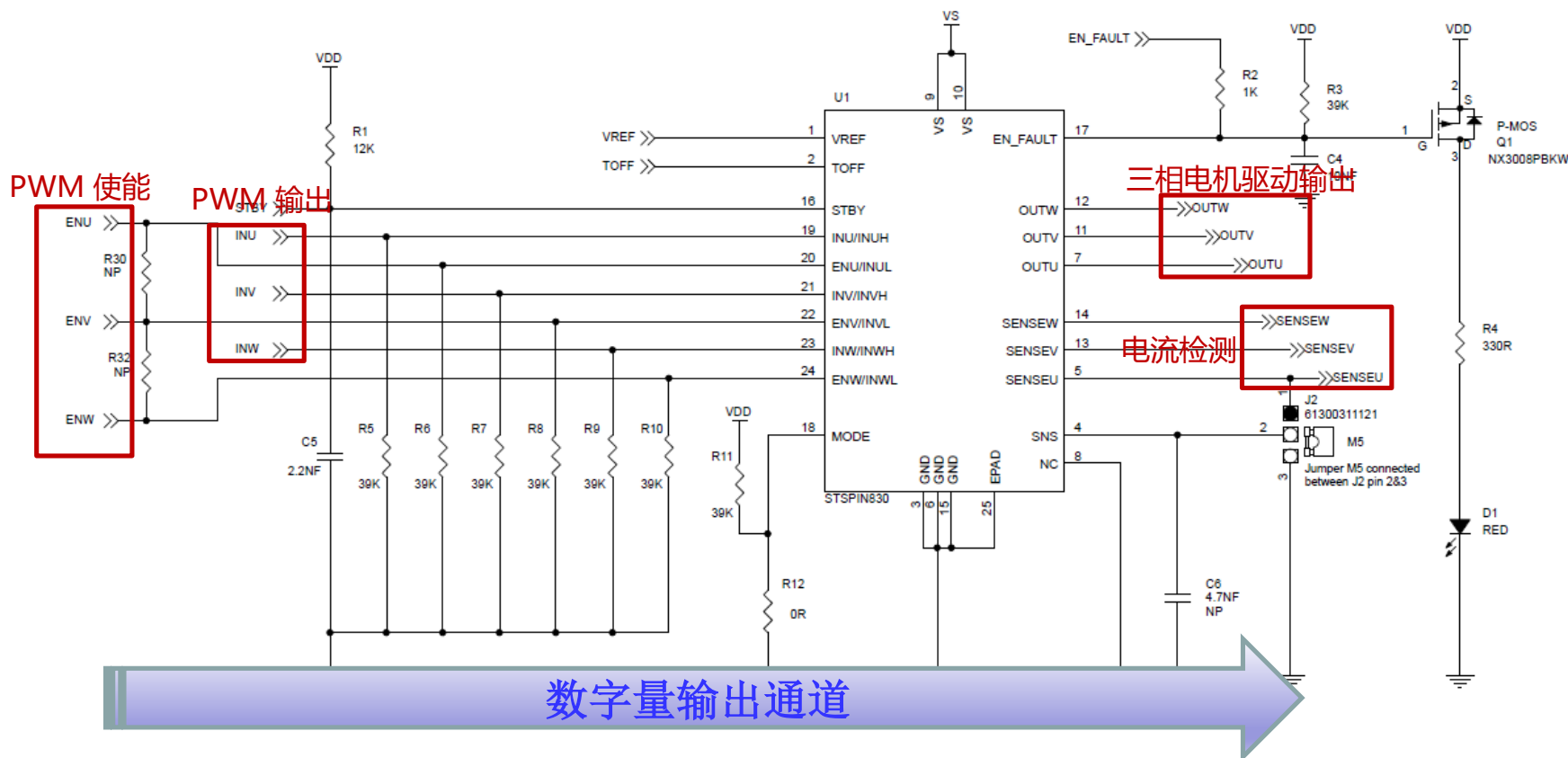
电流反馈通过STM32芯片Adc采样获得

速度和位置反馈通过位置传感器获得

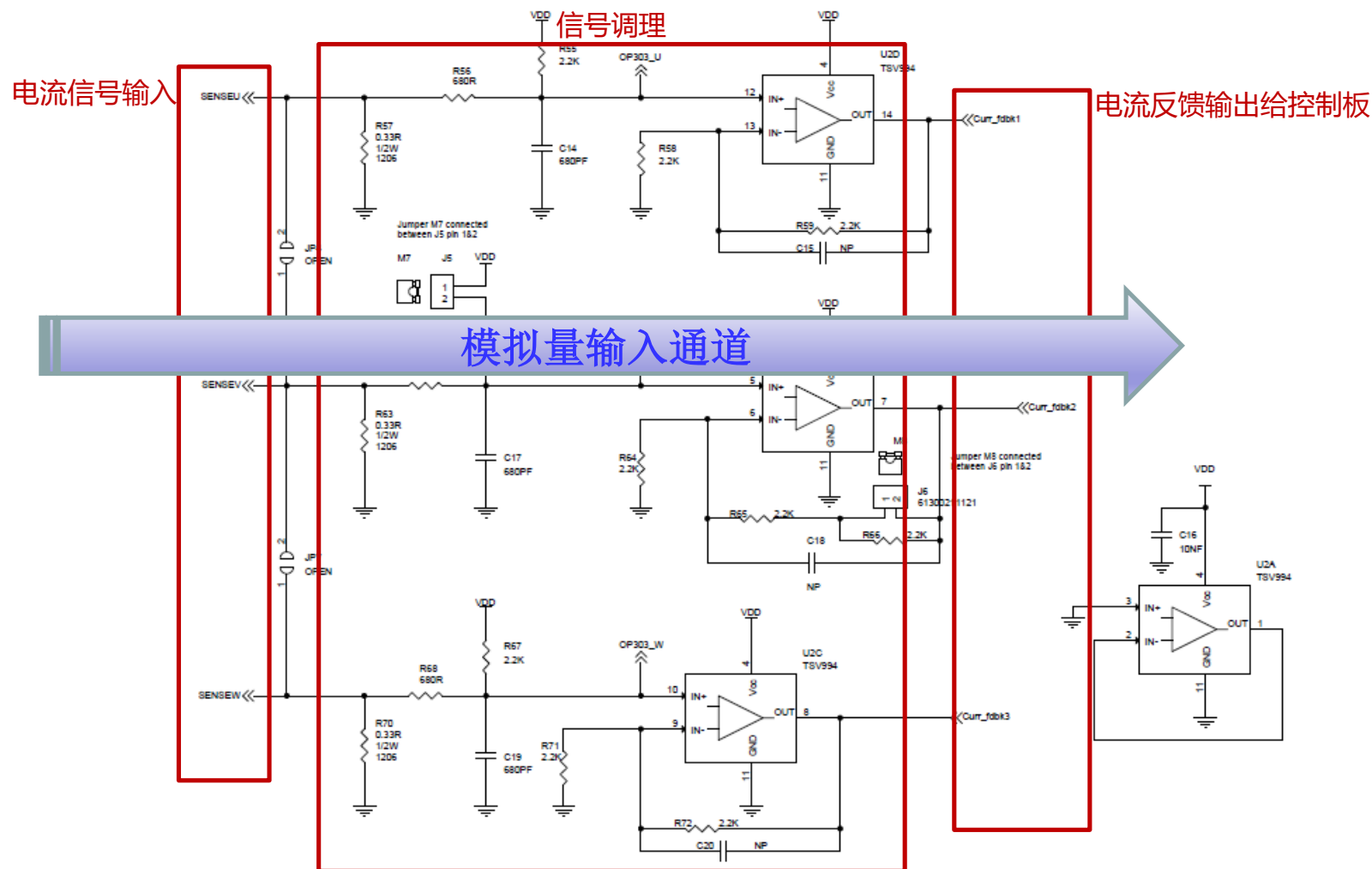
信号数字处理、标度变换、滤波如何处理？

1.3 硬件方案

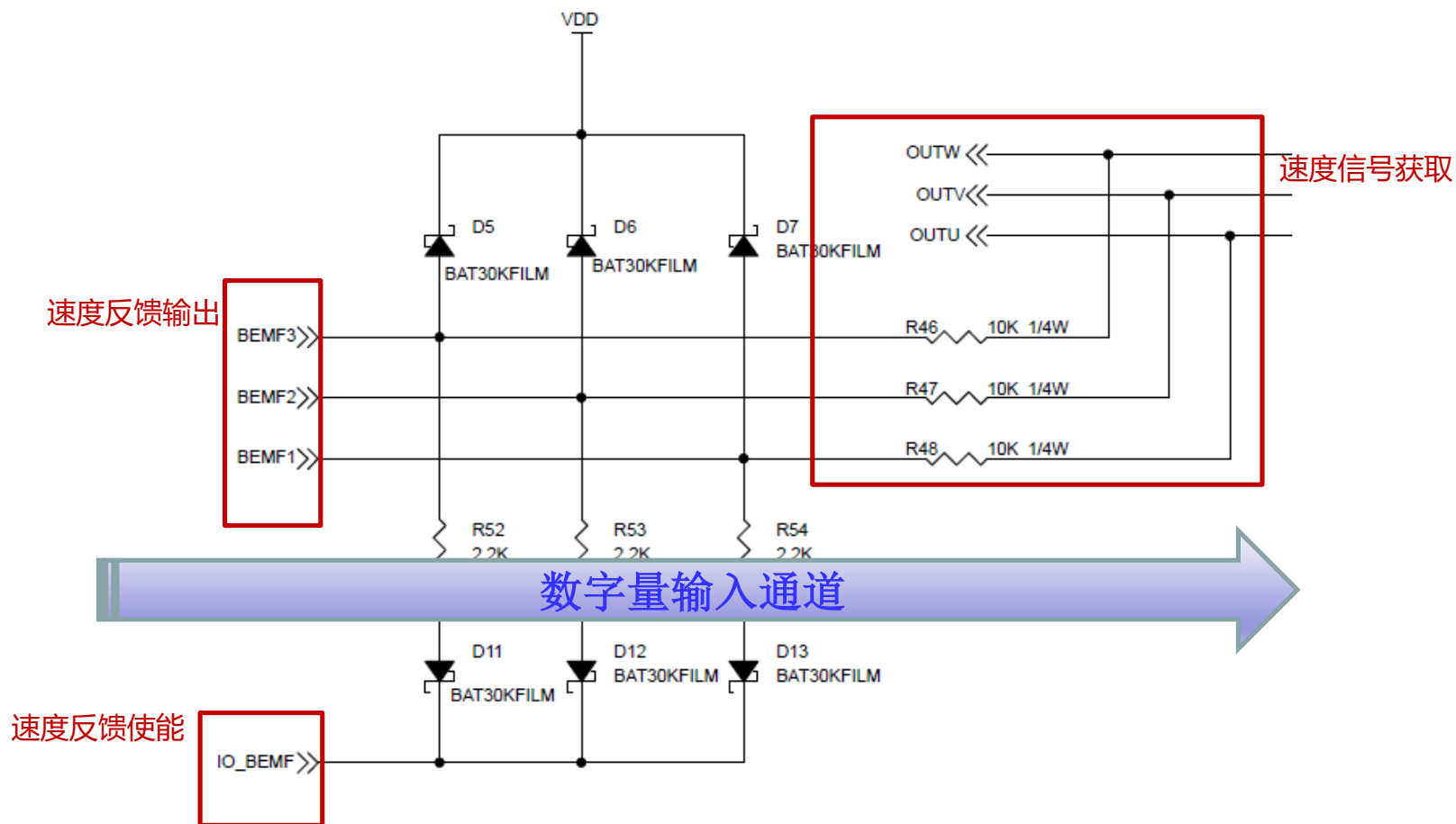
执行机构主电路和信号检测



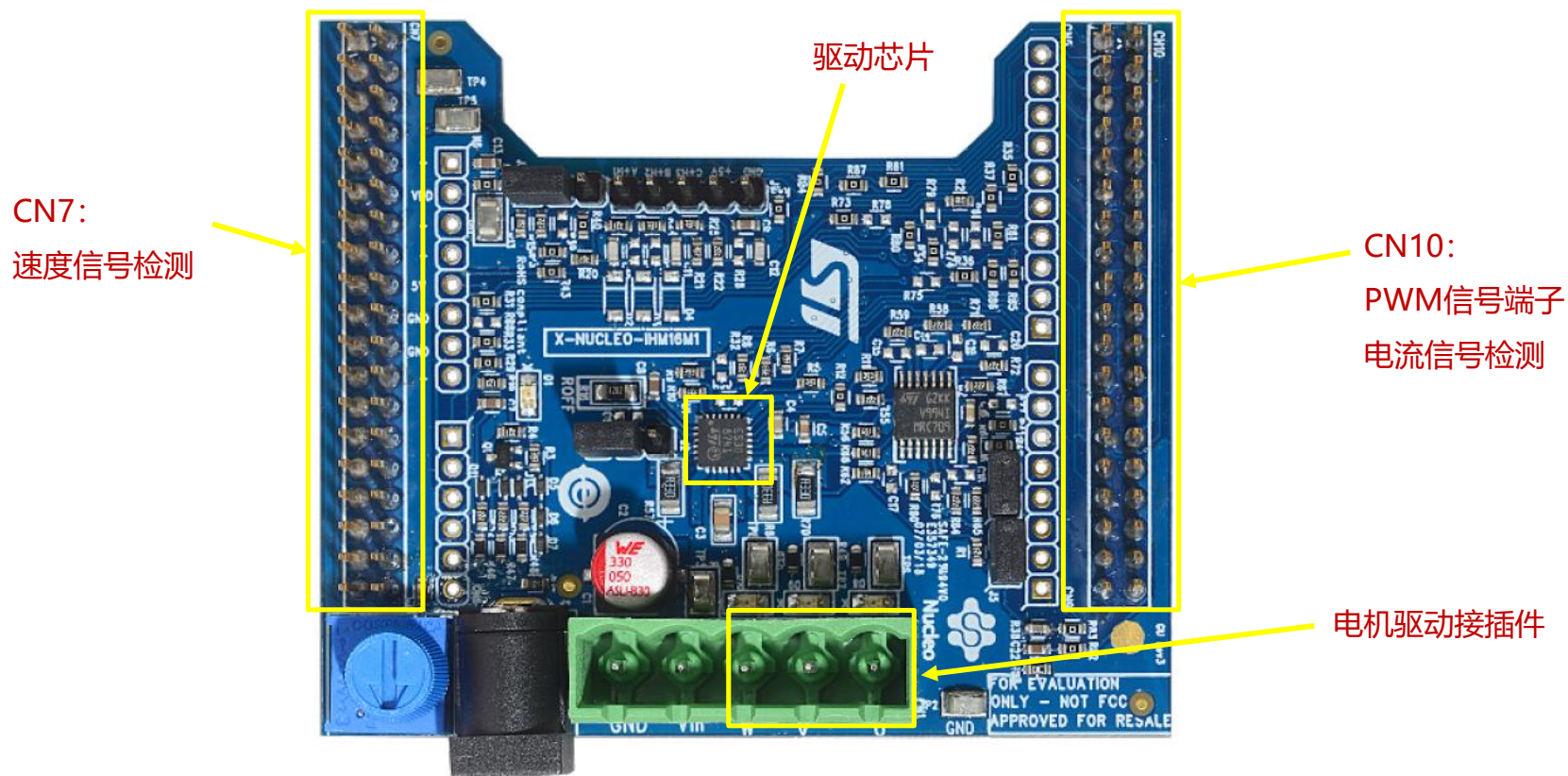
执行机构主电路和信号检测



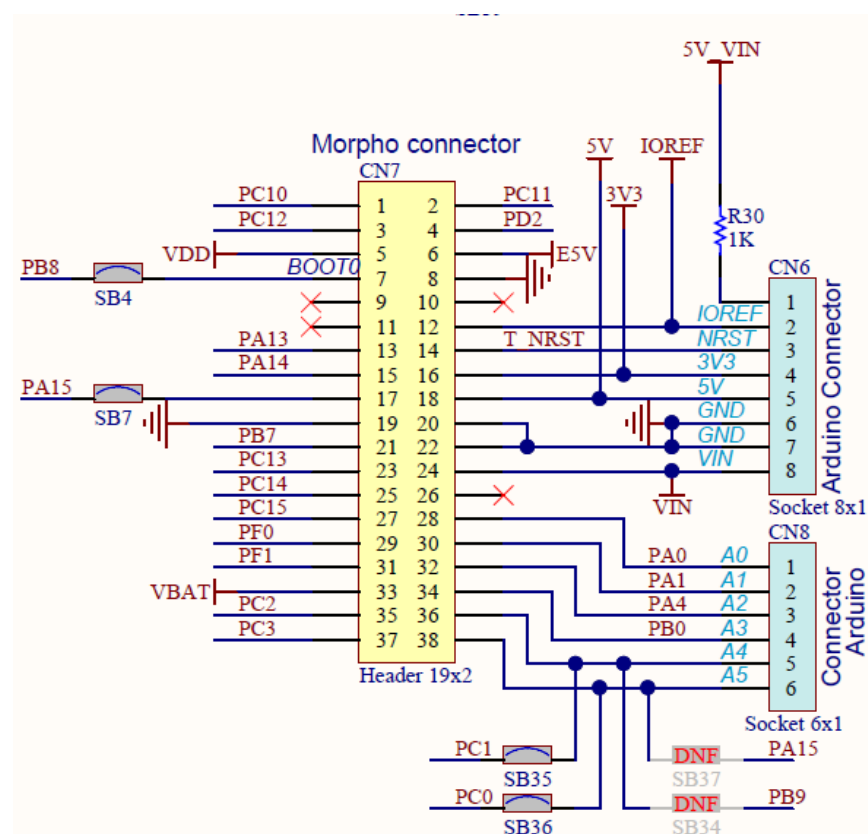
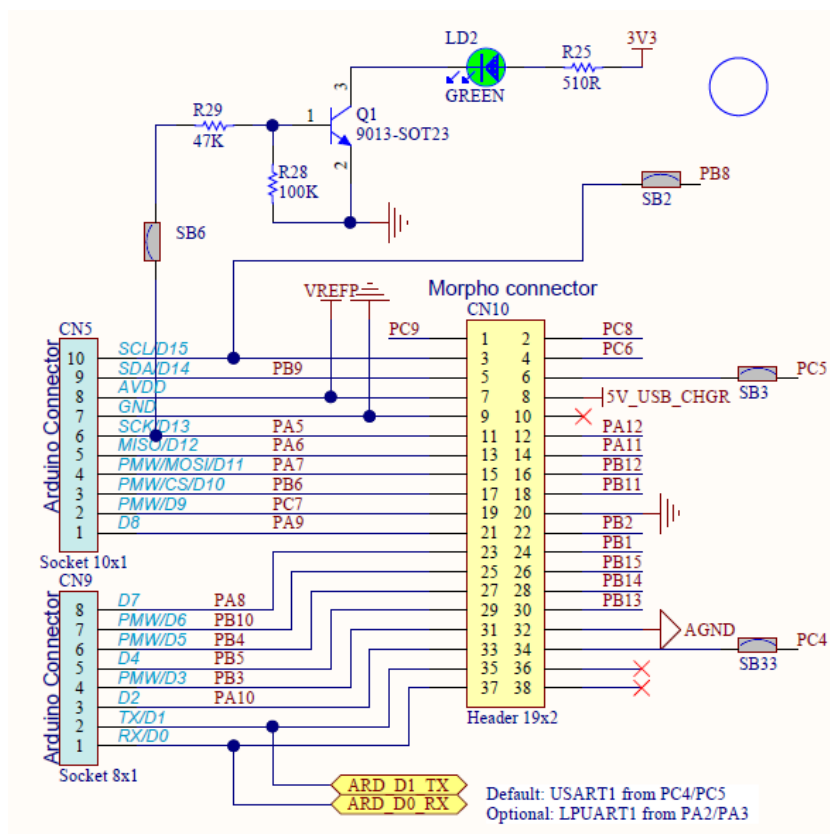
执行机构主电路和信号检测



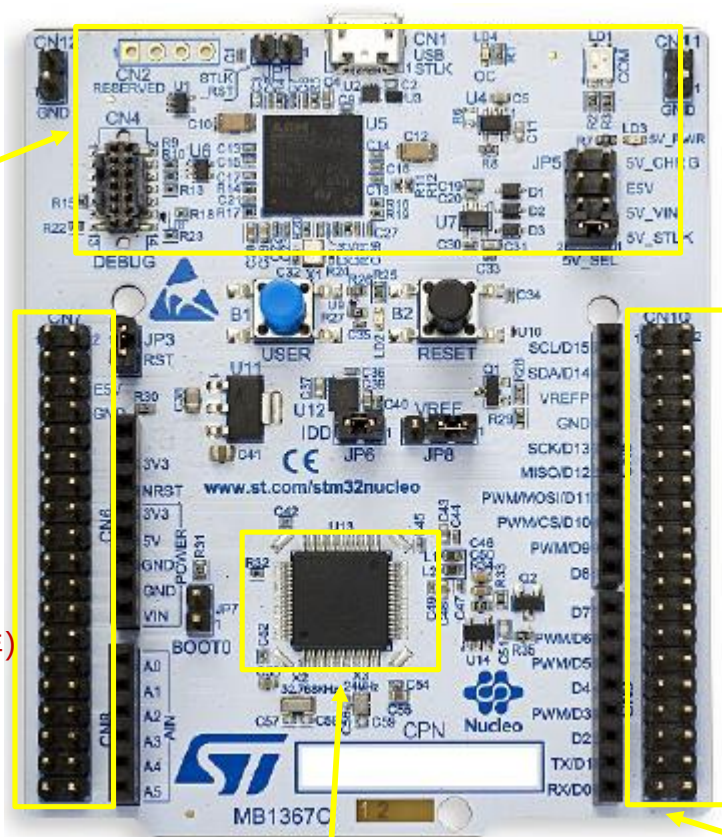
执行机构主电路和信号检测



控制电路和信号采集电路-接插件



控制电路和信号采集电路



调试接口

CN7:
速度检测
(ADC采样)

STM32G4

CN10: 电流检测 (ADC采样)

Connectivity

3x SPI, 3x I²C, 4x UxART1x USB 2.0 FS,
1x USB-C PD3.0 (+PHY)

1x CAN-FD

2x I²S half duplex, SAI

Accelerators

ART Accelerator™

10-Kbyte CCM-SRAM

Math Accelerators

Cordic (trigo...)
Filtering

Timers

5x 16-bit timers

2x 16-bit basic timer

2x 16-bit advanced
motor control timers

1x 32-bit timer

1x 16-bit LP timer

Analog

2x 12-bit ADC

4x Comparators

4x DAC (2x buff + 2x non-buff)

3x op-amps (PGA)

1x temperature sensor

Internal voltage reference

Arm® Cortex®-M4
Up to 170 MHz

Floating Point Unit

Memory Protection Unit

Embedded Trace
Macrocell

12-channel DMA + MUX

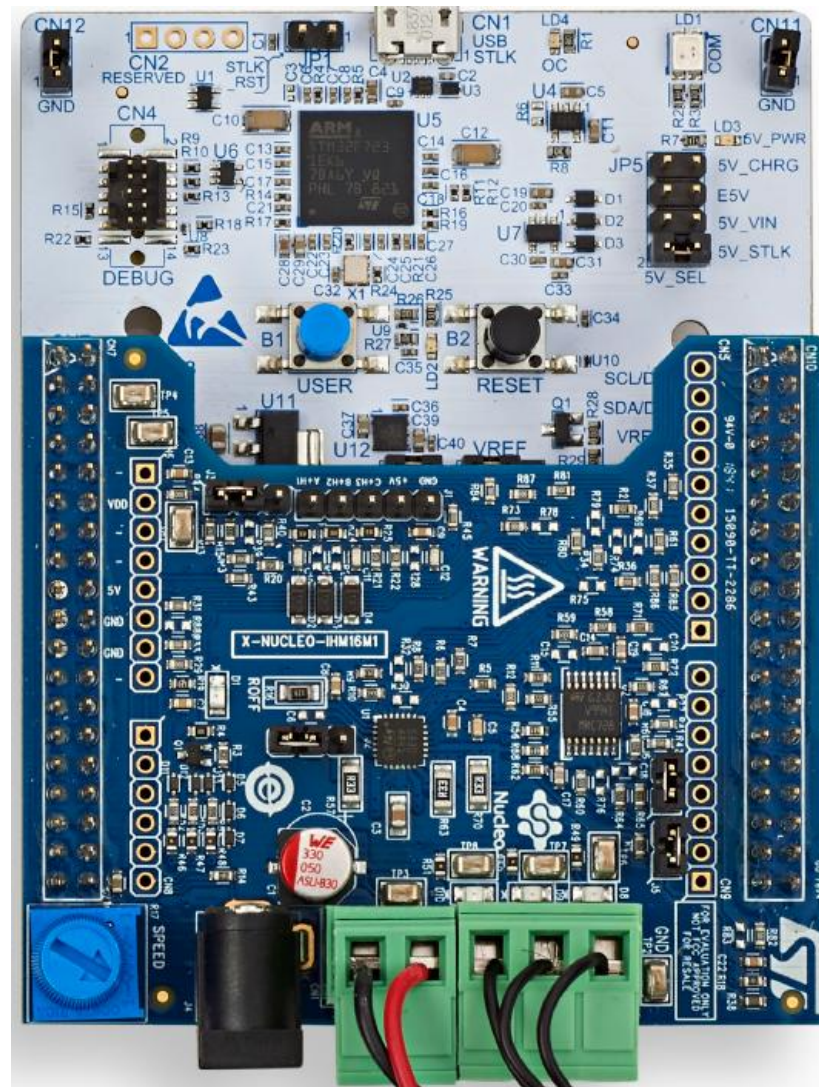
Up to 128-Kbyte
Flash memory / ECC
Single Bank

22-Kbyte SRAM

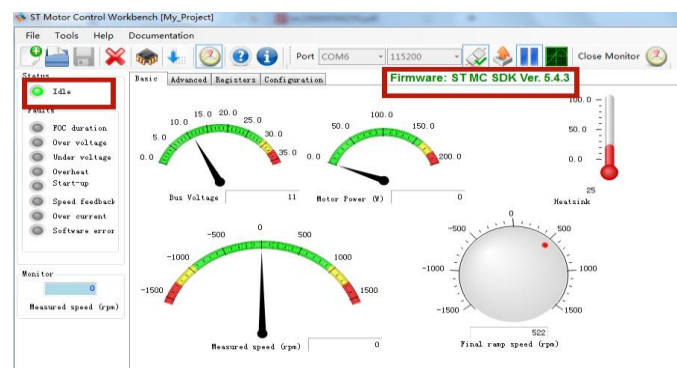
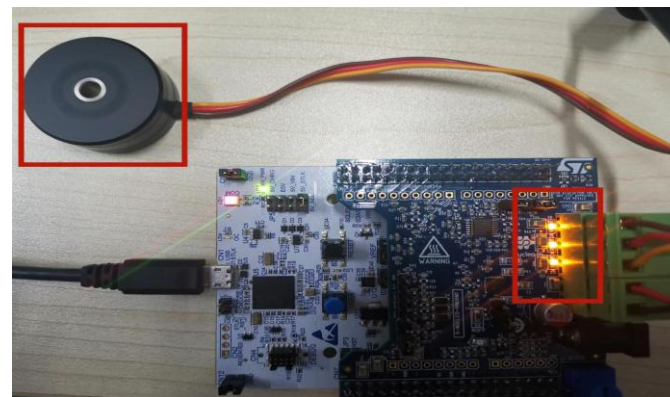
STM32G4

控制+功率驱动

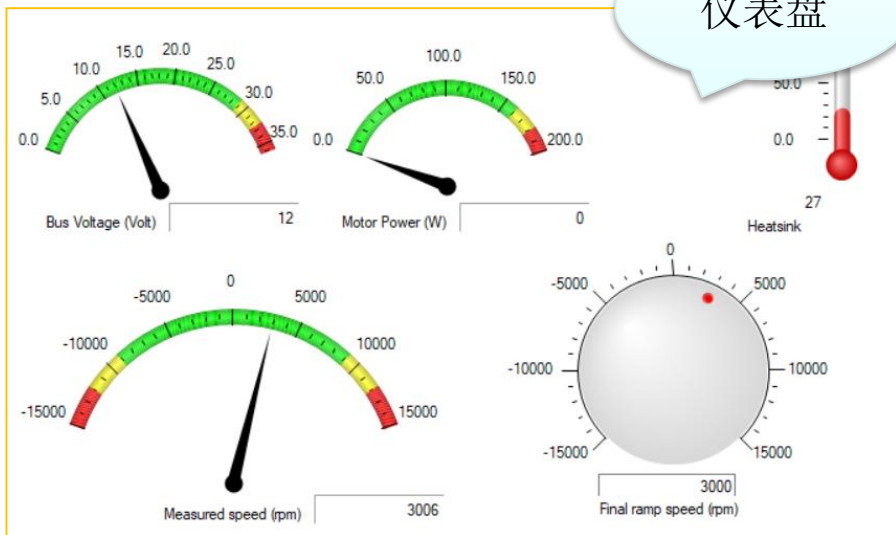
- ❑ 可实现三相无刷直流电机/交流永磁感应电机驱动
- ❑ 最大输出电流1.5A
- ❑ 三相电流检测与反电动势检测
- ❑ 可实现AD采样、调节器设计、FOC控制与无传感器控制
- ❑ 支持板上STLink-V3E调试



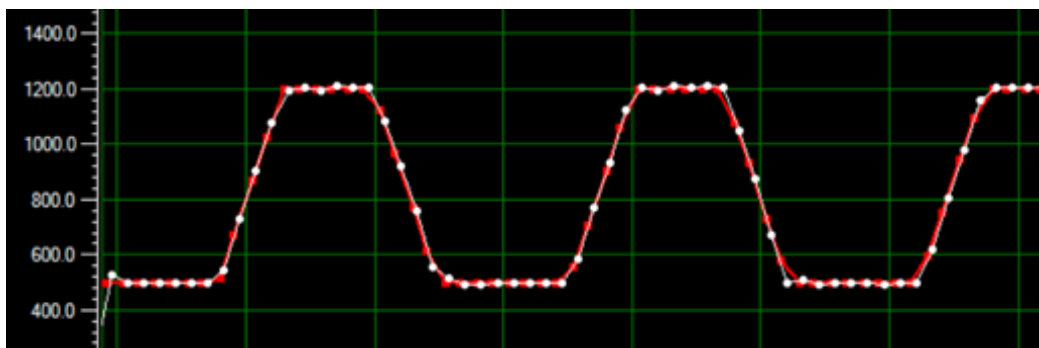
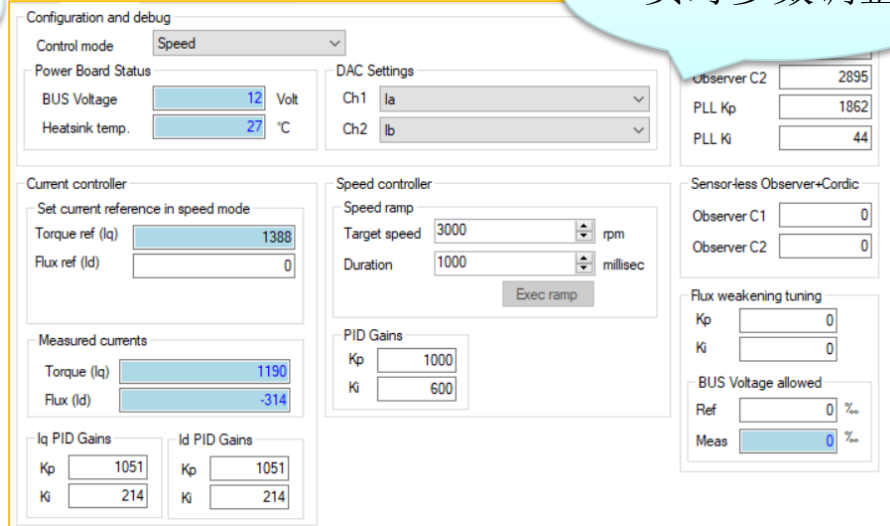
1.4 实验方案



仪表盘

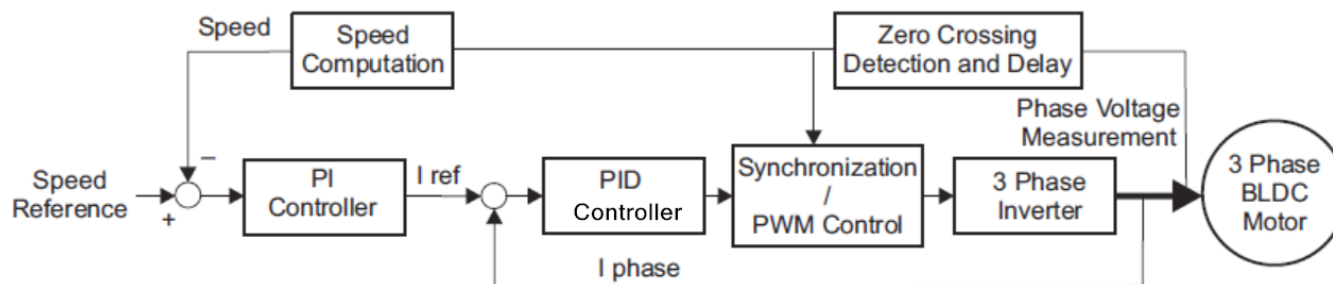


实时参数调整

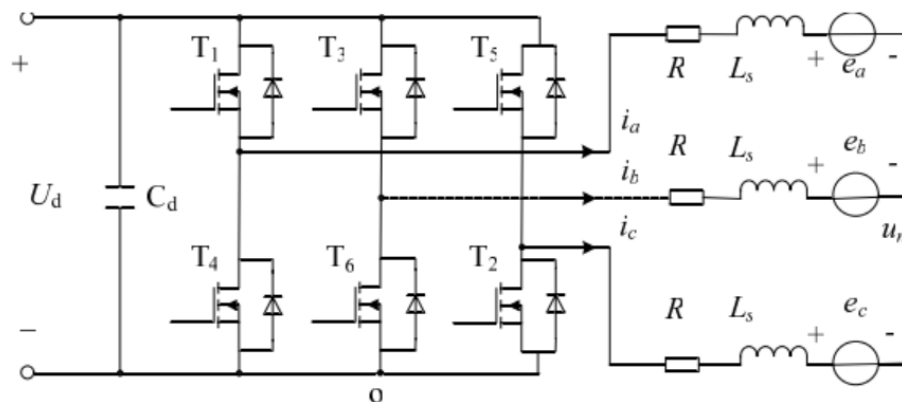


速度示波器

双闭环调节器



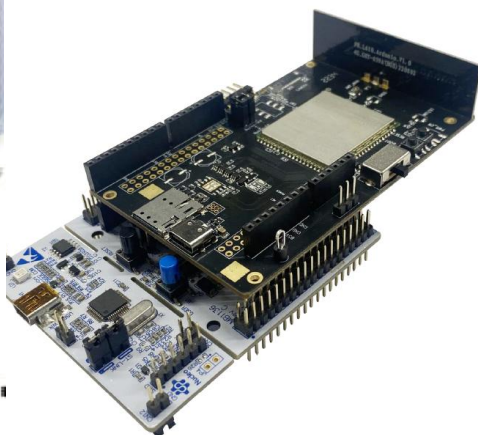
功率拓扑与电机模型



2.1 显示系统介绍



STM32G4



通信板



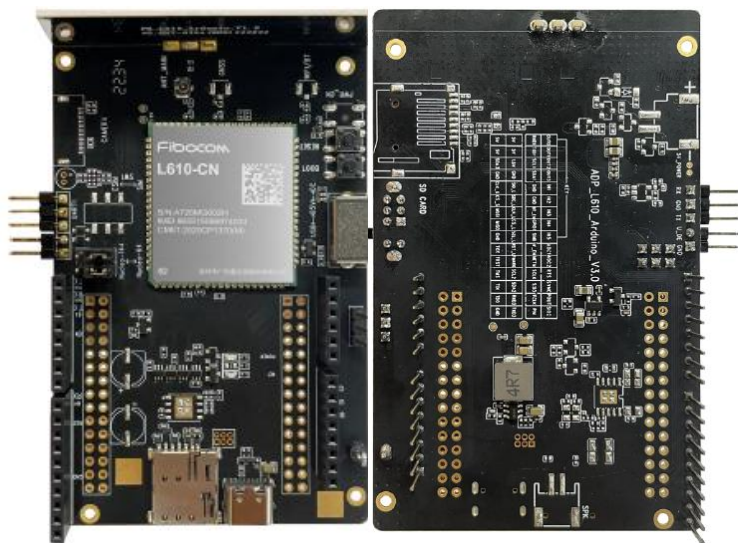
LCD显示和传感器扩展版



控制+通信

数据采集+显示

数据采集显示



通信板

广和通ADP-L610-Arduino

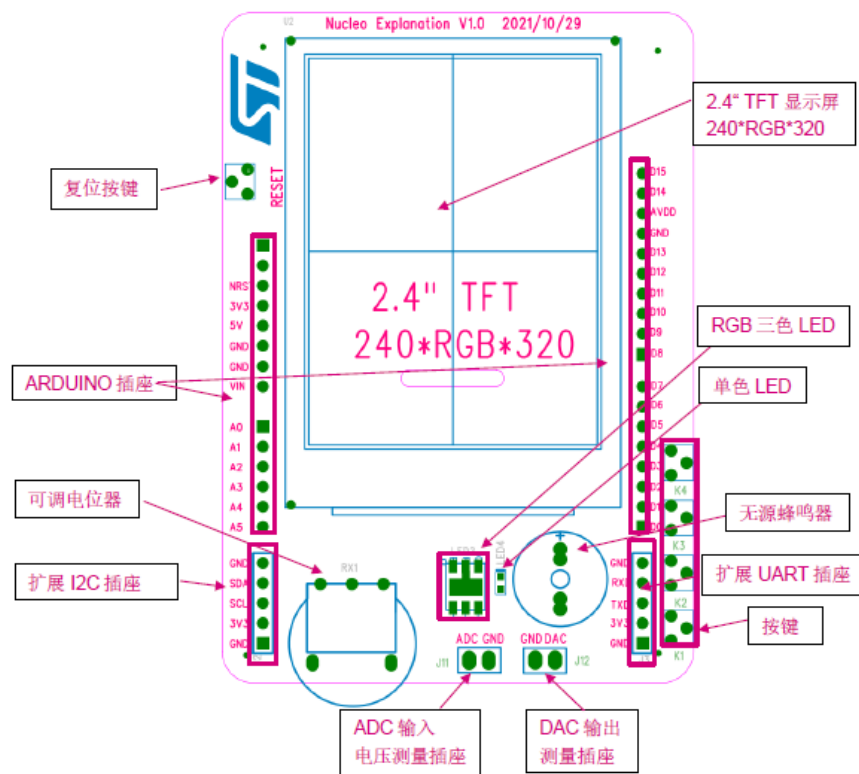
4G通信+信号转接

- ❑ 4G数据通信
- ❑ 与STM32芯片配合，完成本地数据无线通信
- ❑ Arduino接口



LCD扩展板

- 按键、蜂鸣器等外设
- 与STM32芯片配合，完成AD/DA转换
- 声光报警



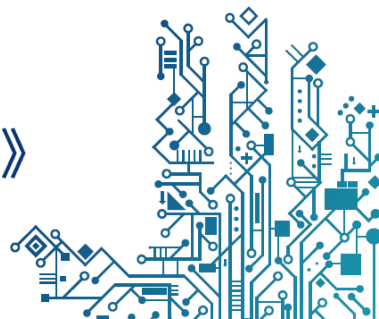
嵌入式认证学习套板含三块硬件板卡：↵

- NUCLEO-G474RE 主控板*1↵
- LCD 外设板*1 (含液晶屏、传感器等外设资源) ↵
- ADP-L610-Arduino 嵌入式通信板 (Cat.1 模组) ↵



嵌入式技术专业人才
EMBEDDED TALENT
CERTIFICATION

《微机原理与嵌入式系统》 挑战性学习课程



推荐课程视频：↵

1. 《微机原理与嵌入式系统》挑战性学习课程↵

- 课件，请见文件夹【嵌入式人才认证课程-初级-漆强-更新课件】↵
- 视频课程：

<https://eetalent.com.cn/columndetail?id=90ddc29e4bbb4873a533aab62e62820d> ↵

↵

2. 《STM32 原理与创新设计》视频课程↵

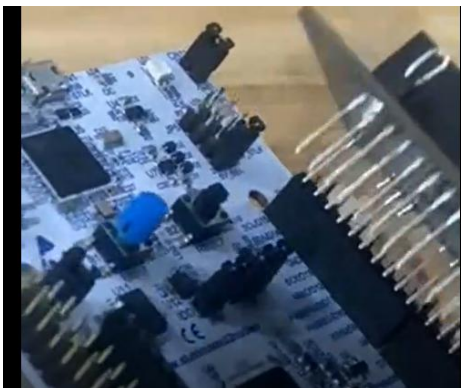
- 视频课程：

<https://eetalent.com.cn/columndetail?id=44870067639941458bac183981e2de2c> ↵

资源文档：↵

- 嵌入式认证项目资料包↵
- 嵌入式认证项目软件包↵
- 广和通通信板使用手册 (含工程实例及连接视频) ↵
- 嵌入式人才认证课程-初级-漆强-更新课件 (推荐课

2.2 显示系统实验方案

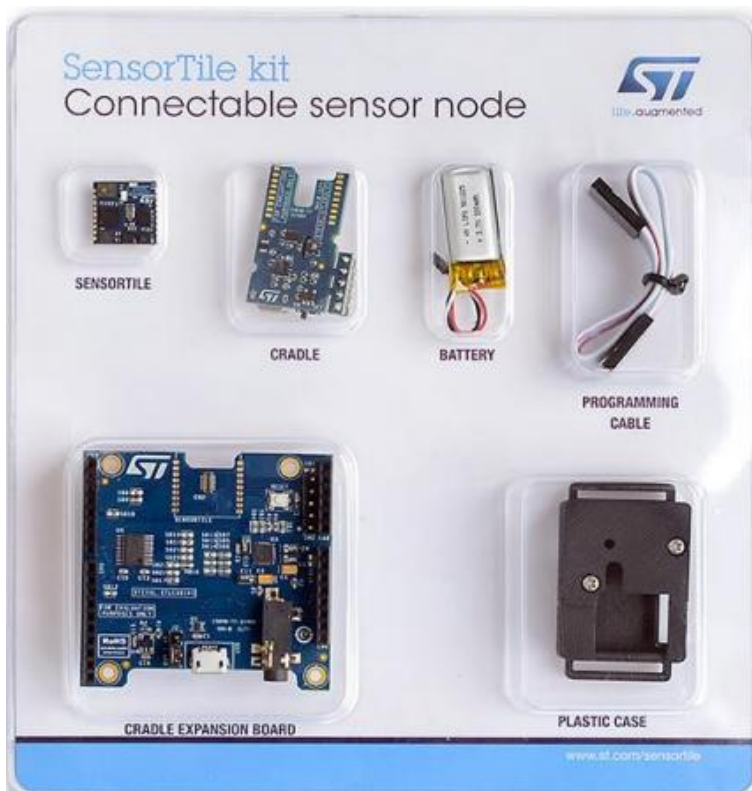


安装

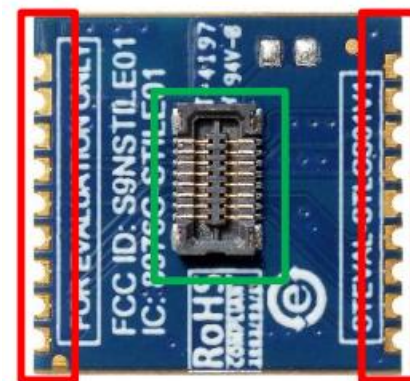
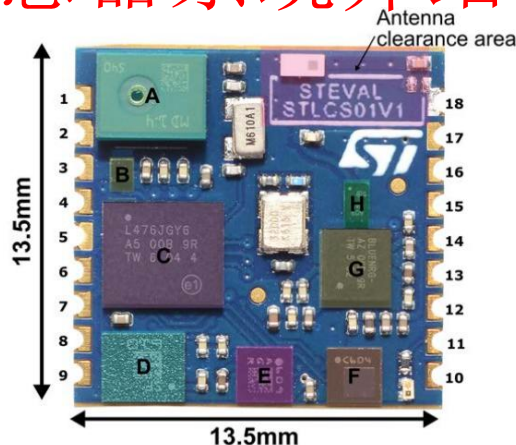


LDC显示与通信调试

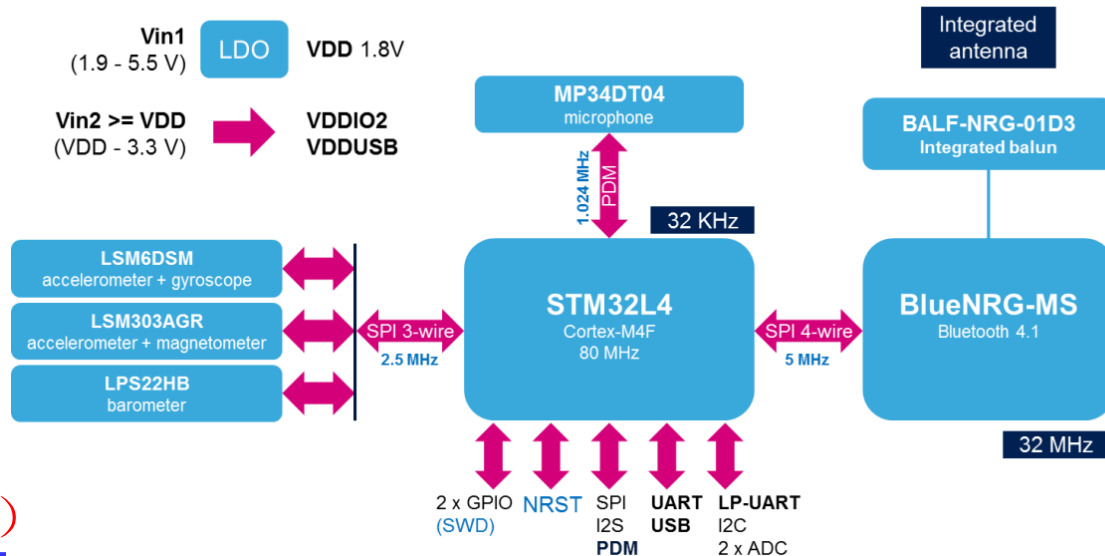
3.1 传感器系统介绍



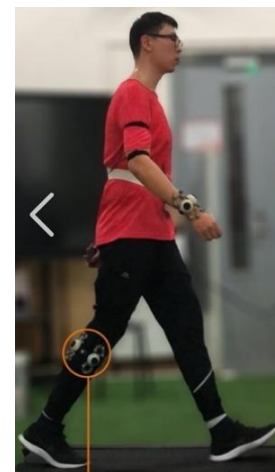
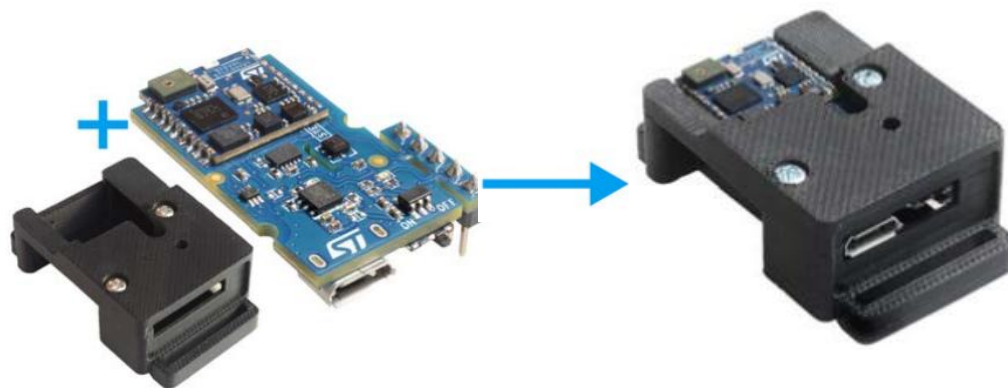
- ✓ measure motion
- ✓ environmental parameters
- ✓ acoustic parameters
- ✓ remotely sense (Bluetooth)



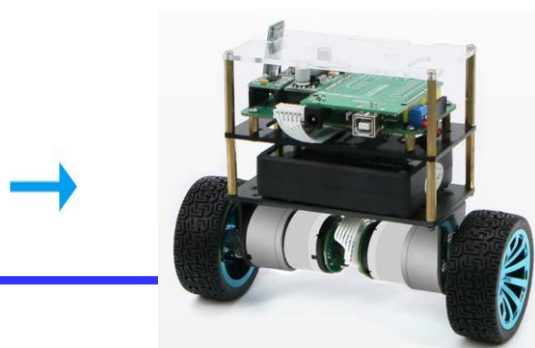
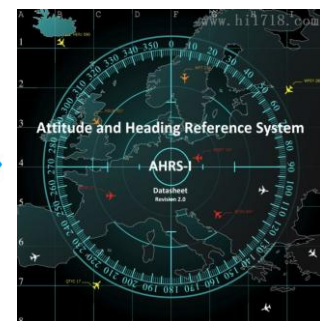
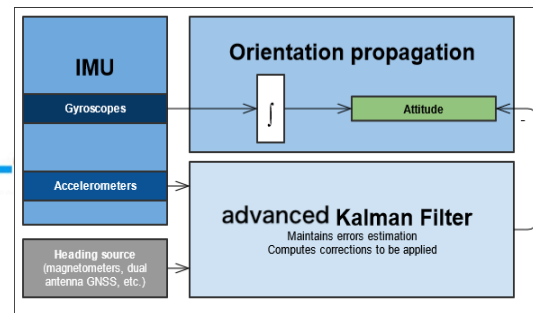
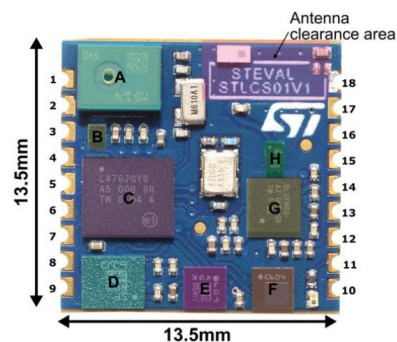
SensorTile Block Diagram



课设题目1： 穿戴式运动检测传感器



课设题目2： MEMS姿态方位参考系统



3.2 传感器系统实验方案

□ 信号获取

数字方式（SPI），模拟方式（AD）结合硬件

□ 信号处理

滤波方法

□ 报警

超限报警

□ 显示

手机、电脑上位机等

□ 课设题目

电机控制类	显示传感类
电机矢量控制原理与速度调节器设计	通信与LCD显示
速度估计与调节器PI参数设计及校正	温度传感与LCD显示
电流采样与电流调节器PI参数设计	按键操作与LCD显示
电机速度估计/电流检测及其越限报警	其他传感与LCD显示
电流检测与滤波方法	传感与声光报警
速度估计与滤波方法	传感器系统待定（可自行拓展）
自定题目	自定题目

□ 课设题目

电机控制类	具体内容
速度给定方式与速度调节器设计	1, 速度给定: 阶跃, 斜坡, S曲线给定三种方式的实现 2, 速度环PI调节器实现及其参数整定 3, 仿真与实际实验波形
速度估计与调节器PI参数设计及校正	1, 参照文档, 熟悉速度估计方法; 2, 实现速度估计算法; 3, 速度环PI调节器实现及其参数整定, 实验实验波形
电流采样与电流调节器PI参数设计	1, 电流AD采样实现与回显; 2, 电流环PI调节器实现及其参数整定 3, 实验电流波形

□ 课设题目

电机控制类	具体内容
电机速度估计/电流检测及其越限报警	1, 速度估计方法与实现 2, 电流检测方法 with 实现 3, 设置阈值, 实现灯光报警警告
电流检测与滤波方法	1, 电流检测方法 with 实现; 2, 电流滤波要求及其实现; 3, 滤波结果回显与对比
速度估计与滤波方法	1, 速度估计方法与实现; 2, 速度滤波要求及其实现 3, 滤波结果回显与对比
自定题目	1, 题目自拟 2, 可以在控制板基础上扩展硬件 3, 软件和实验结果

□ 课设题目

电机控制类	具体内容
通信与LCD显示	1, 自选通信方式, 实现控制板与PC互联 2, LCD实现若干内容显示 3, PC机可设置显示内容
温度传感与LCD显示	1, 通过热敏电阻实现温度检测（可自行购置）； 2, 温度检测数量滤波要求及其算法实现； 3, 滤波结果通过LCD回显
按键操作与LCD显示	1, 板上按键实现（单次、连续）加/减, 双键组合操作, 两种以上按键消抖方法的实现, 两种以上按键操作检测方法； 2, 按键操作结果通过LCD显示 3, 按键实现LCD显示两级以上菜单的切换
自定题目	1, 题目自拟 2, 可以在控制板基础上扩展硬件, 需要LCD或者PC上显示实验结果

□ 课设题目

电机控制类	具体内容
传感与声光报警	1, 传感器自拟; 2, 数字滤波 3, LCD和蜂鸣器实现报警
自定题目	1, 题目自拟 2, 可以在控制板基础上扩展硬件, 需要LCD或者PC上显示实验结果

鼓励在完成基本内容基础上, 进行扩展, 如基本电机控制+通讯 (手机或者电脑), 传感器+通讯+显示等等



题目	课设类别	课题要求	组数
穿戴式运动检测传感器	传感器套件	1、传感器数据采集（IMU、磁力计、气压计） 2、基于加速度运动检测算法 3、蓝牙数据传输 4、上位机显示运动状况，包括：步数，运动程度评估等	5
MEMS姿态方位参考系统	传感器套件	1、传感器数据采集（IMU、磁力计、气压计） 2、位姿估计算法 3、串口数据通信 4、上位机显示姿态方位信息	5

□ 课设考核方式

- 1, 课设文档：题目分解/分工，设计过程，原理与算法设计，硬件实现，软件流程图，算法实现，实验结果与分析，心得与体会，后续改进；
- 2, 现场答辩形式：PPT答辩，现场演示
- 3, 预计答辩时间：2026年6月初或者6月中

□ 工具领取地点

主校区东二楼217

各班统计好需要的套数后，由各班班委/学委**集中**领取，不接受个人领取

助教联系人：

周奎源（研三）：19939974230

陈志良（研二）：13789986997

注：相关学习资料找助教获取



问题？